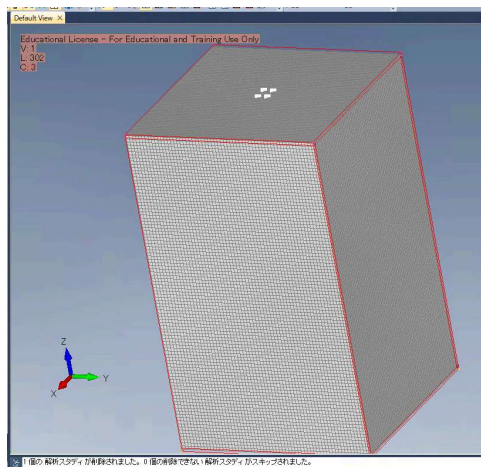


2026/7/12

※Grok4.5は7/14までトークン消費半分でお得

STT, LCTの配置を変えたケースを追加しようプロジェクト

- STTとLCTの配置を変えたケースを検討
- やり方：
 - **最も簡単な方法：**
 - 今のモデルで、LCT or STTの参照点をPMX/PMYのどこかに変える
 - これは、TD/Femapの再解析不要で、Femapのノード変位出力を変えるだけなので、非常にeasy
 - **これやるなら、参照点たくさん取りましょう！（PMX, PMY, MZも）**
 - ちゃんとやるなら：
 - Femap：ファイル(+フォルダ)コピー
 - →質点の位置変更→mappingし直し
 - TD：ファイル（+フォルダ）コピー
 - →STT or LCTの配置変更
 - 熱解析・マッピングし直し
- 最も簡単な方法：PMX, PMYの点を出力する
 - 手法検討
 - Femapで以前の解析結果をop2等のファイルで読み込めるのか気になる
 - 今全ケースに対してやろうとしても時間がかかる（op2読み込み→引き出し）ので、
 - とりあえず1ケースに対して、別のノードの回転も取ってみる
 - 正直今のモデル化的に、質点設定しても、その直下のノードとっても結果ほぼ変わらない気がする
 - どうやらスクリプト側のJSONで抜き出すノード_id変えれば行けそう
 - 1ケースだけなら手動でもいい気はしちゃうが、。
 - いったんcase 04のPMX center, PMY centerのノードを出力してみる
 - 上のタブをいじってノードを表示（解析直後のコンター表示OFF）

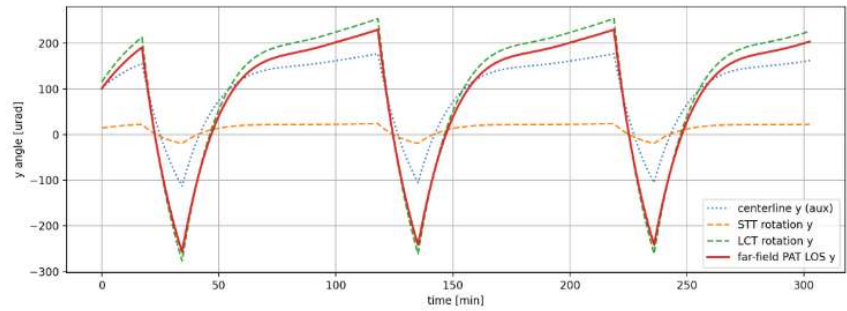


- - ノードの位置は、今は手入力（Femapの計測機能使えばすぐにわかる）

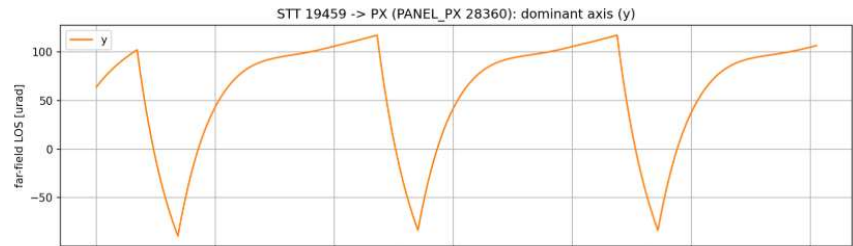
- STT, LCTの位置は
inputs/data_femap_deformation/stt_lct_node_config.jsonに登録されている
- 結局正確な座標はわかるので、厳密に真ん中である必要はあまりない
- でもcenterみたいな名前の付け方するなら、というのはあるが
- 良い参考があった：衛星パネル中心の温度データ取るときにノード決めるわ：

パネル	Femap node	座標 [mm]
MX	6837	(5, 300, 495)
PX	28360	(595, 300, 495)
MY	22371	(295, 0, 495)
PY	12827	(305, 600, 495)
MZ	484	(305, 300, 5)
PZ	17598	(295, 300, 995)

- - ※ちなみにこれは幾何中心の中でユークリッド距離の最小の点選ばれている
- このNodeを取ればよい！（そうすれば温度参照のパネルcenterと同じ点になる）
 - 正確に中心というより、リポジトリの中で点が一致していることが重要なので、これを採用！
- このNode情報Femapが持っているなら、femapに自動でやってもらおう！
- Case 03でお試し！→当初のSTT, LCTのデータに変化が無いことを確認
 - 単にパネルセンターの出力が増えたのみ！！
- 他ケースでも更新を入れる！
- これはA P I 作戦大成功！！Femap API便利だなあ。
- コマンド：
 - python -m src.femap_deformation.plot_lct_face_proxy_los --cases 4 --lct-faces MX --write-timeseries --plot --heatmap
 - で各ケース、STT v.s. 各パネルの far-field回転角が見れる
- 簡易解析確認の結果：
 - STT, LCTの配置に関わらず、それらの熱ひずみ由来LOS誤差の角度は、太陽指向面とその反対面の温度差が支配的
 - Case 04：
 - STT v.s. LCT：（ノミナル）

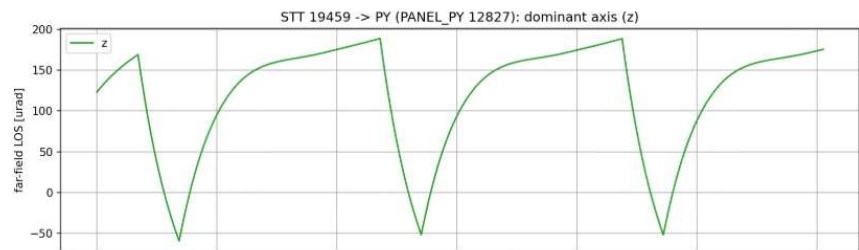


-
- STT v.s. PX面中央：



-
- 振幅は異なるが、波形はほぼ同じ

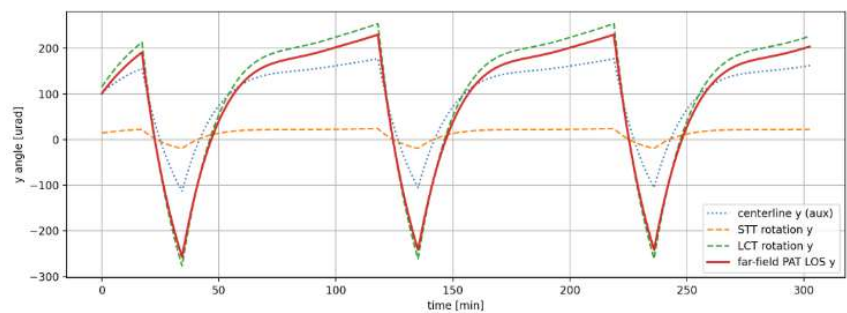
- STT v.s. PY面中央：



-
- ※ xyzはすべて衛星Global座標系。LCTの外向きベクトルがケース (STT v.s.先)ごとに変わるので、支配軸はケースごとに異なる
- LCTの回転は各パネルの中央点の回転で代替可能

■ Case 04

- STT v.s. LCT：（ノミナル）

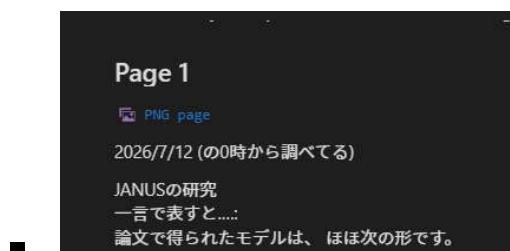


-
- STT v.s. MZ面中央（この直上にLCT配置）



-

- 約-220 ~ 210uradの変動になっていて、波形も振幅もほぼ一致していそう
 - → MZ中央点はLCTの動きをほぼ代替している
- ここで、改めてSUNFACEモデルを軽量モデルとしてよいか検討
 - アブスト段階での想定と一致しているか？→している！大いに。
 - 4月アブストの核：
 - 熱変形 LOS は時変バイアスで粗捕捉に効く
 - TD/Femap 由来の 物理ベース予測 を FF 補正に使う
 - 軌道上で適応更新する二層構造
 - 今回のSUNFACEモデルはまさに上記の「物理ベース予測」になる
 - 熱ひずみの基礎式は $\alpha\Delta T$ である。
 - →太陽指向面とその反対面の熱収縮が支配的というのはかなり物理的
 - なので、SUNFACEモデルで自信をもって実装を進めていく。
- ここに来て、cursorからICSOに向けて図・予稿を書こうの提案
 - まあ冷静に考えてそっちの方がよさそうではある。
 - スケジュール：
 - 7/28：光RG発表（→7/21の高本論文読みとswitchもあり！）
 - 8/20：ICSO 予稿提出
 - 9/14：全体輪講発表
 - 7/21で発表もやるなら、やった方が良いよね。
 - あと、Grok4.5安く使えるうちに文章生成してもらおう！
- ここで、改めて、いままでのGoogle Docメモを見て今までのFFモデルでの未検証部分を洗い出す
 - それに合わせてcursorにドキュメント移管
 - **Grok, およびComposerはPDF読み込みが不可能なことに気づいた。**
 - 今後は、GPTのAPI枠をPDF読み込みタイムに取って置く必要性がかなり高い。
 - .pngは読めるらしいので、.pngに変換した上で、それを読んでもらう。
 - まあデータ量は増えるが、気にしない。PDFのまま読めるならおけ。
 - markdownだと、写真が残らないのが気になる
 - **PNGは重いので、git ignoreさせる。**
 - 研究室PCでやるときは、また実行する
 - いちいち実行すると重いので、cursor用の全体メモを残すとよいかも
 - ※MDは軽いので、ignoreしない。
 - PNGを直接読むのは重いので、以下のシステムを開発
 - PDF→PNGのスクリプト
 - PNG→(OCR tesseract)→Text
 - これはpythonスクリプトなので、実行するだけ。別にトークン消費しない
 - markdownの中に1ページずつPNGを対応させている。これでよくわからない部分はPNGを読んでもらえる。



- 若干精度に難ありだがこんなもんか。PNGの画質上げたら日本語向上しない？

```
GPTによる研究差分の整理
o
o
測定系をどうやってるのか気になるな
かなり俺がやりたかったことを先にやられてる可能性がある
適用先が衛星ではないのがまだ多い。あと光通信系ではない。
単純に差分とったモデルだけだと新規性でないかも
この点で一致:
構造の対向部分の温度差 > HOES 構造曲げっ LOS角度変化
= この因果律自体は、この論文に限ったことではなく、割と一般的
a 熱ひずみ=αΔTだから、それが支配的なものになるのはわかりやすい
しかし
mm どこのAIが効くのかを衛星に置いて示した人はあまりいない
es っ衛星/パネル表面
衛星の機器の内部配置とか、LCT/STTの機器配置も変化させて結果を見る可
能性がありそう
まとめ
m 熱勾配が差動熱膨張と構造曲げを介してLOSを変動させること自体は
既知である。
a 一方、本解析では、対象とするSTT-LCT配置において、複雑な衛星
温度場の中でも太陽指向面と反対面の温度差が相対LOS変動の主要な
説明変数となることを確認した。
JANUSは「温度センサーからLOSを一次推定する物理ベース軽量モデル」が実
機光学機器で成立することを示した先行例。
あなたの研究は、それを衛星バス上のSTT-LCT相対LOSと光通信粗捕捉へ拡
張する研究。
```

-
- 画質向上させて頑張る
- 論文のPDFはかなり単語取れていそう。特に英語は性能が良い模様

```
(205,205) (17.83,30.44) (28.65,21.25)
(205,205) (25.27,18.66) (21.75,22.03)
```

5. Conclusions

In this paper, the problem of the facula positional error caused by thermal deformation was addressed. The Zernike polynomial was used to describe the wavefront distortion phase. In the far-field Fraunhofer diffraction regime, the far-field distribution model of the distortion facula was established. An objective function was established for coordinate calibration. The Zernike polynomial coefficient was solved using the conjugate gradient method. Finally, the position correction of the distorted facula was realized. Theoretical considerations and experiments demonstrated that this method improves the position precision

- 中国語は対応できるようにした。日・英・中に対応
 - cursor/rulesに毎回この手法でPDF読むように定義
 - 一発コマンド：
 - python scripts/prepare_pdf_notes.py docs/research_notes/google_doc
 - これでフォルダ内PDFのPNG化とMD化が同時に進む。
 - MD化にそこそこ時間かかるので、次からはファイル更新あったらでよさそう。
 - ただ、トークンではなく時間消費なのでこちらの方が効率よし！
 - 研究室側のPCにも、OCR用のライブラリをインストール、PNG化まで完了した（MDはignoreしていないのでgit pullで入った）